

NOMBRES ENTIERS,
ITÉRATIONS

7.1 NOMBRES ENTIERS

§1 Les entiers naturels

Parmi les nombres réels, les premiers que l'on étudie sont les nombres entiers naturels, qui servent à dénombrer les ensembles physiques, à «compter».

Définition 1

On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels:

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \} .$$

Proposition 2

L'addition des entiers possède les propriétés suivantes:

1. *L'addition est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$. Si m et n sont deux entiers naturels; on sait que leur somme est un entier $m + n \in \mathbb{N}$.*
2. *L'addition étant associative dans $\mathbb{R}$, elle est a fortiori associative dans $\mathbb{N}$.*

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, (x + y) + z = x + (y + z).$$

On note simplement $x + y + z$.

3. *L'addition dans $\mathbb{R}$ admet le nombre 0 comme élément neutre; puisque 0 est un entier naturel, il est l'élément neutre pour l'addition dans $\mathbb{N}$.*
4. *L'addition dans $\mathbb{N}$ est commutative puisque, dans $\mathbb{R}$, elle est commutative.*

La multiplication des entiers possède les propriétés suivantes:

1. La multiplication est une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$. Si m et n sont deux entiers naturels; on sait que leur produit est un entier $m \times n \in \mathbb{N}$.

2. La multiplication étant associative dans $\mathbb{R}$, elle est a fortiori associative dans $\mathbb{N}$.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, (xy)z = x(yz).$$

On note simplement xyz .

3. La multiplication dans $\mathbb{R}$ admet le nombre 1 comme élément neutre; puisque 1 est un entier naturel, il est l'élément neutre pour la multiplication dans $\mathbb{N}$.

4. La multiplication dans $\mathbb{N}$ est commutative puisque, dans $\mathbb{R}$, elle est commutative.

5. La multiplication dans $\mathbb{N}$ est distributive par rapport à l'addition, puisqu'elle l'est dans $\mathbb{R}$.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{N}^3, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z.$$

Remarque

L'opposé d'un nombre réel x est le nombre $-x$. Soit n un entier naturel non nul; le nombre $-n$ n'appartient pas à $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{N}$ possède donc des éléments (par exemple le nombre 2) qui n'admettent pas d'opposé dans $\mathbb{N}$.

Proposition 3

1. Le seul élément ayant un opposé pour l'addition dans $\mathbb{N}$ est 0.

2. Le seul élément ayant un inverse pour la multiplication dans $\mathbb{N}$ est 1.

Notation

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$



Dans la suite, je vous épargne les propriétés de la relation d'ordre... Ce sont les mêmes que pour les réels !

§2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

Théorème 4

Axiomatique

L'ensemble $\mathbb{N}$ est muni d'une relation d'ordre totale $\leq$ vérifiant les deux propriétés fondamentales suivantes

1. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

2. Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet un plus grand élément.

3. $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

Notation

Si p et q sont des entiers, on note

$$[p, q] = \{ n \in \mathbb{N} \mid p \leq n \leq q \}.$$

Remarque

Si p et q sont des entiers,

$$p \leq q \iff p < q + 1.$$

§3 Le principe de récurrence

On rappelle qu'un **prédicat** ou une **propriété** sur $\mathbb{N}$ est une relation contenant une variable $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire une application de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble $\mathcal{B} = \{ \text{Vrai}, \text{Faux} \}$. Si R est un tel prédicat, on écrit «on a $R(n)$ » ou plus simplement « $R(n)$ » pour exprimer que la valeur de $R(n)$ est Vrai. Par exemple, si $R(n)$ est « $2n \geq n^2$ », on a $R(1)$ et $R(2)$ mais on n'a pas $R(3)$.

Théorème 5

Principe de récurrence

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

- $R(0)$ est vraie,
- $\forall n \in \mathbb{N}, R(n) \implies R(n+1)$.

Dans ces conditions, la propriété $R(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

Utiliser ces propriétés, c'est faire un **raisonnement par récurrence**.

Démonstration non exigible. Effectuons un raisonnement par l'absurde. On suppose donc qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ est faux ; autrement dit, l'ensemble

$$A = \{ n \in \mathbb{N} \mid \text{non } R(n) \}.$$

n'est pas vide. Or $A \subset \mathbb{N}$ donc A admet un plus petit élément, noté a .

$R(0)$ est vraie, donc $a \geq 1$. Par définition de a , on a $a-1 \notin A$, c'est-à-dire que l'assertion $R(a-1)$ est vraie. Or

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n) \implies R(n+1);$$

donc $R(a)$ est vraie, c'est absurde.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, R(n)$. ■

Méthode

Au moment d'entamer un raisonnement par récurrence, on doit obligatoirement annoncer qu'on va utiliser ce type de raisonnement, et indiquer quelle propriété va être établie.

On doit ensuite démontrer que la propriété est vraie pour le plus petit naturel pour lequel on veut la démontrer (c'est «l'initialisation»).

Puis on doit donner l'hypothèse de récurrence : on suppose qu'étant donné un naturel n , la propriété est vraie pour ce naturel ; à l'aide de cette hypothèse, on démontre alors que la propriété est vraie pour $n+1$.

On peut enfin conclure que la propriété est vraie pour tout naturel.

Exemple 6

Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, 5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}.$$

Démonstration. Raisonnons par récurrence. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit l'assertion

$$R(n) : 5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}.$$

- L'assertion $R(0)$ est vraie¹ puisque $5^2 = 4^2 + 3^2$.

¹Initialisation : $R(0)$.

- Soit un entier $n \geq 0$. On suppose que $R(n)$ est vraie, c'est-à-dire $5^{n+2} \geq 4^{n+2} + 3^{n+2}$. Ainsi²

$$\begin{aligned} 5^{n+3} &= 5 \times 5^{n+2} \\ &\geq 5 \times (4^{n+2} + 3^{n+2}) \quad \text{d'après } R(n). \end{aligned}$$

Or $5 \times 4^{n+2} \geq 4^{n+3}$ et $5 \times 3^{n+2} \geq 3^{n+3}$; on peut donc affirmer

$$5^{n+3} \geq 4^{n+3} + 3^{n+3},$$

d'où $R(n+1)$.

- D'après le principe de récurrence,³ l'assertion $R(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

On utilise souvent, sous le nom de «principe de récurrence» divers critères qui se déduisent aisément du théorème précédent, et dont nous allons indiquer les plus importants.

Corollaire 7

Récurrence à deux pas

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

$$R(0) \quad \text{et} \quad R(1) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (R(n) \text{ et } R(n+1)) \implies R(n+2).$$

Dans ces conditions,

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

Ce résultat peut se généraliser à la récurrence à trois pas, quatre pas...

Corollaire 8

Récurrence à partir du rang k

Soit R un prédicat sur $\llbracket k, +\infty \rrbracket$. On suppose que

$$R(k) \quad \text{et} \quad \forall n \geq k, R(n) \implies R(n+1).$$

Dans ces conditions,

$$\forall n \geq k, R(n).$$

Corollaire 9

Récurrence limitée à un intervalle

Soit a, b deux entiers tels que $a \leq b$, et soit R un prédicat sur $\llbracket a, b \rrbracket$ tel que l'on ait

$$R(a) \quad \text{et} \quad \forall n \in \llbracket a, b-1 \rrbracket, R(n) \implies R(n+1).$$

Alors

$$\forall n \in \llbracket a, b \rrbracket, R(n).$$

Corollaire 10

Récurrence avec prédécesseurs

Soit R un prédicat sur $\mathbb{N}$. On suppose que

$$R(0) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (R(0) \text{ et } R(1) \text{ et } \dots \text{ et } R(n)) \implies R(n+1).$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, R(n).$$

Rappel

Nombre premier

Un entier naturel $p \geq 2$ est dit **premier** s'il admet pour seuls diviseurs $\mathbb{N}$ l'entier 1 et lui-même.

²Hérédité : $\forall n \in \mathbb{N}, R(n) \implies R(n+1)$.

³Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, R(n)$.

Exemple 11**Théorème. Existence de la décomposition en facteurs premiers**

Tout entier naturel $n \geq 2$ peut s'écrire comme un produit de nombres premiers.

Démonstration. Démonstration par récurrence forte sur n . ■

7.2 SUITES DÉFINIES PAR UNE RELATION DE RÉCURRENCE

On doit à Fibonacci le problème suivant (peu réaliste et incestueux). On suppose qu'au premier jour du mois 1, on dispose d'un jeune couple de lapins. Au premier jour du mois 2, ce couple donne naissance à un nouveau couple de lapins. Au premier jour du mois 3, chacun de ces deux couples donne naissance à un nouveau couple. Au premier jour du mois 4, le couple du mois 1 est trop vieux, et ne donne plus de nouveaux lapins, mais le couple né au mois 2 et les deux couples nés au mois 3 donnent chacun naissance à un nouveau couple de lapins. Et ainsi de suite...

Soit n un entier naturel ; notons F_n le nombre de couples nés au début du mois n . On peut écrire que

$$F_0 = 0, F_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Ces relations définissent une suite et une seule. Cette suite s'appelle **suite de Fibonacci**.

Nous dirons que nous avons défini cette suite par récurrence.

§1 Suites arithmétiques

Définition 12

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un nombre complexe r tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r.$$

Ce nombre r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 13

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr.$$

Plus généralement,

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, u_q = u_p + (q - p)r.$$

§2 Suites géométriques

Définition 14

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **géométrique** lorsqu'il existe un nombre complexe r tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = ru_n.$$

Ce nombre r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 15

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison r , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 r^n.$$

Plus généralement, si $r \neq 0$.

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, u_q = u_p r^{q-p}.$$

§3 Suites arithmético-géométriques

Définition 16

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmético-géométrique** lorsqu'il existe deux nombres complexes a et b tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$

Méthode



Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(x) = ax + b$. On considère la suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b = f(u_n).$$

On suppose $a \neq 1$, (sinon (u_n) est une suite arithmétique).

- Déterminons le(s) point(s) fixe(s) de f : pour $x \in \mathbb{C}$,

$$f(x) = x \iff ax + b = x \iff (a-1)x = -b \iff x = \frac{b}{1-a}.$$

L'application f a donc un unique point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$.

- Introduisons la suite (v_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - \ell = u_n - \frac{b}{1-a},$$

alors, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(v_n + \ell) + b - \ell \\ &= av_n + a\ell + b - \ell = av_n + \cancel{f(\ell)} - \ell = av_n. \end{aligned}$$

Ainsi, la suite (v_n) est une suite géométrique de raison a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = a^n v_0.$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + \ell = a^n(u_0 - \ell) + \ell = a^n u_0 + b \frac{1 - a^n}{1 - a}.$$

Test 17

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 9u_n + 56$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer les premiers termes de la suites, u_0, u_1, u_2 .
2. La suite (u_n) est-elle une suite arithmétique? une suite géométrique?
3. Exprimer u_n en fonction de n .

Proposition 18**Formule hors-Programme**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmético-géométrique vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$

Alors, si $a \neq 1$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n u_0 + b \frac{1 - a^n}{1 - a} = \left(u_0 - \frac{b}{1 - a} \right) a^n + \frac{b}{1 - a}.$$



Programme Le programme officiel stipule que vous devez connaître une méthode de calcul du terme général d'une suite arithmético-géométrique. Le résultat ci-dessus, en plus d'être plutôt indigeste, est donc hors-programme.

§4 Définition d'une suite par récurrence

On admet le résultat suivant:

Théorème 19

Soit E un ensemble, f une application de E dans E , a un élément de E . Il existe une et une seule suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n). \end{cases}$$

C'est ainsi, par exemple, que l'on définira les suites arithmétiques et géométriques. On peut aussi définir une suite par des relations de récurrence plus compliquées.

Théorème 20

Soit E un ensemble, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'applications de E dans E , a un élément de E . Il existe une et une seule suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f_n(x_n). \end{cases}$$

Exemple 21

Avec $E = \mathbb{N}$, $f_n(x) = (n+1)x$, et $a = 1$. On définit ainsi par récurrence la suite

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$$

(pour $n > 0$). Ce nombre, qui est le produit des n premiers entiers > 0 s'appelle **factorielle** de n . On convient que $0! = 1$.

$n!$ intervient dans de nombreuses formules; $n!$ prend rapidement de «grandes valeurs»: $10! = 3\,628\,800$; $50!$ est un nombre de 65 chiffres en base 10; $100!$ est un nombre à 158 chiffres en base 10.

Exemple 22

Avec $E = \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = \sqrt{x+n}$, et $a = 1$. On définit ainsi par récurrence une suite (x_n) telle que

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = \sqrt{2}, \quad x_3 = \sqrt{\sqrt{2} + 2}, \quad x_4 = \sqrt{\sqrt{\sqrt{2} + 2} + 3}, \dots$$

Remarque

On définit aussi des suites par récurrence d'ordre k où k est un entier naturel non nul. Il s'agit de suites (x_n) de E définies à l'aide d'une suite d'applications de (f_n) de E^k dans E , pour lesquelles on se donne les k premières valeurs $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ et pour tout n

$$x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}).$$

Étant donnés $(a_0, \dots, a_{k-1}) \in E^k$, il y a encore existence et unicité de la suite (x_n) de E telle que

$$\begin{cases} x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_{k-1} = a_{k-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+k} = f_n(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}). \end{cases}$$

Exemple 23

La suite de Fibonacci est définie par

$$\begin{cases} F_0 = 0, F_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_n + F_{n+1} \end{cases}$$

Exemple 24

Dans $\mathbb{R}$, la suite (x_n) telle que

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} = 3x_n - 2x_{n+1} - n. \end{cases}$$

Il arrive même que l'on définisse une suite par une relation de récurrence dans laquelle chaque terme se calcule à l'aide de tous les précédents. Là aussi on admet l'existence et l'unicité.

7.3 ENTIERS RELATIFS

§1 L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$

Définition 25

On désigne par $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, -3, \dots \}.$$

Proposition 26

L'ensemble $\mathbb{Z}$ muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif.

1. *L'addition est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.*
2. *L'addition est associative dans $\mathbb{Z}$.*
3. *L'addition admet 0, élément de $\mathbb{Z}$ comme élément neutre.*
4. *L'addition est commutative dans $\mathbb{Z}$.*

5. Tout entier relatif admet pour opposé un entier relatif.
6. La multiplication est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.
7. La multiplication est associative dans $\mathbb{Z}$.
8. La multiplication admet 1, élément de $\mathbb{Z}$ comme élément neutre.
9. La multiplication est commutative dans $\mathbb{Z}$.
10. La multiplication dans $\mathbb{Z}$ est distributive par rapport à l'addition.

Proposition 27

Les seuls éléments ayant un inverse pour la multiplication dans $\mathbb{Z}$ sont 1 et -1 .

§2 L'ensemble ordonné $(\mathbb{Z}, \leq)$

Théorème 28

L'ensemble $\mathbb{Z}$ est muni d'une relation d'ordre totale $\leq$ vérifiant les deux propriétés fondamentales suivantes

1. Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit élément.
2. Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.

§3 Division euclidienne

Définition 29**Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$**

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

- q est le **quotient** de la division euclidienne de a par b .
- r est le **reste** de la division euclidienne de a par b .

Démonstration. • Commençons prouver l'unicité d'un couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. Supposons l'existence de deux couples (q, r) et (q', r') vérifiant ces conditions. Alors $a = bq + r = q'b + r'$, d'où

$$r - r' = b(q' - q).$$

Puisque $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on en déduit $-b < r - r' < b$, c'est-à-dire $0 \leq |r - r'| = b|q - q'| < b$. Puisque $b > 0$ on a $|q - q'| < 1$ et comme $|q - q'| \in \mathbb{N}$: on a donc $q = q'$. Par conséquent, $r - r' = b(q - q') = 0$.

- Soit $E = \{ k \in \mathbb{Z} \mid kb \leq a \}$. Cet ensemble est une partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$. En effet, si $a \geq 0$, $0 \in E$ et a majore E (car $b \geq 1$). Si $a < 0$, alors 0 majore E . L'ensemble E admet donc un plus grand élément q . On a donc $qb \leq a < (q + 1)b$ (sinon $q + 1 \in E$) et en posant $r = a - bq$, on a bien $0 \leq r < b$.

■

Exemple 30

543	17	Ici $a = 543, b = 17, q = 31, r = 16$.
33	31	
16		

7.4 LES NOMBRES RATIONNELS

L'opération inverse de la multiplication dans $\mathbb{Z}$ (division) n'est pas toujours définie : $\frac{2}{3}$ n'a pas de sens dans $\mathbb{Z}$. L'introduction des nombres rationnels pallie ce défaut.

La *construction* de $\mathbb{Q}$ n'est pas au programme, l'important est de garder à l'esprit les principales propriétés de $\mathbb{Q}$. L'ensemble $\mathbb{Q}$ est donc supposé connu (ou construit), il contient $\mathbb{Z}$, et ses éléments sont appelés **nombres rationnels**.

Définition 31

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est l'ensemble des nombres réels x représentés par $\frac{p}{q}$, avec p appartenant à $\mathbb{Z}$ et q appartenant à $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

Notation

$$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

À tout couple $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ correspond un nombre rationnel écrit sous la forme de **fraction** $\frac{a}{b}$, et tout nombre rationnel s'écrit de cette manière. Une telle écriture n'est pas unique, vu la propriété suivante :

Proposition 32

Si $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

Proposition 33

1. L'addition dans $\mathbb{Q}$ est une loi de composition interne. On a

$$\frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + qp'}{qq'}.$$

2. L'addition est associative, commutative dans $\mathbb{Q}$.

3. Le nombre 0 appartient à $\mathbb{Q}$ est élément neutre pour l'addition.

4. Le nombre rationnel $\frac{p}{q}$ a pour opposé $\frac{-p}{q}$.

5. La multiplication dans $\mathbb{Q}$ est une loi de composition interne. On a

$$\frac{p}{q} \times \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'}.$$

6. La multiplication est associative, commutative dans $\mathbb{Q}$.

7. Le nombre 1 appartient à $\mathbb{Q}$ est élément neutre pour la multiplication.

8. Tout nombre rationnel non nul a un inverse dans $\mathbb{Q}$. Si $p \neq 0$, $\frac{p}{q}$ a pour inverse $\frac{q}{p}$.

Remarque

On calcule dans $\mathbb{Q}$ comme dans $\mathbb{R}$.

Exemple 34

Il existe des nombres réels non rationnels, appelés **irrationnels** : $\sqrt{2}$, e , π sont irrationnels. Ces exemples seront développés ultérieurement.